实验一　图搜索与问题求解

本次实验主要用来熟悉图搜索技术在具体问题中的求解过程，下面主要以八数码问题展开，也可以以其它题目展开实验。

实验 1.1 启发式搜索

一 实验目的

1 熟悉和掌握启发式搜索的定义、估价函数和算法过程；

2 理解和掌握启发式搜索过程，能够用选定的编程语言求解八数码问题，理解求解流程和搜索顺序；

3 比较并分析图搜索策略的实质，通过实验理解启发式搜索的意义。

二 实验预习内容

1 了解重排九宫/八数码问题、一字棋游戏、八皇后问题；

2 各种图搜索算法及剪枝技术等。

三 实验内容

1 八数码问题

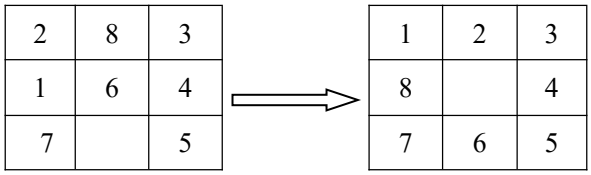


图 1 八数码问题示例

在一个 3*3 的方格棋盘上放置 8 个标有 1、2、3、4、5、6、7、8 数字的将牌，留下一个空格（一般用 0 表示），规定与空格上下左右相邻的将牌可以移入空格。问题的解是要求寻找一条从某初始状态 S_0 到目标状态 S_g 的将牌移动路线（如图 1 所示）

2 问题描述

要求用某种启发式搜索方法（推荐选用 A*算法）求解从给定的初始状态到目标状态的移动路线。

四 实验要求

1 自己定义启发式函数,能正确求解出从初始状态到目标状态的移动路线；

2 要求界面显示初始状态、目标状态和中间搜索步骤；

3 对不可达状态能进行正确识别；

4 对所采用的启发式函数做出性能分析。

五 补充知识

1 八数码问题的有解和无解判定

将九宫格中数字顺序排列后，形成一个包含 0 在内的 9 位数字序列，该字串可用来表示九宫格的当前状态，其中 0 表示空格所在位置。当空格上下、左右移动时，易知序列的逆序

值奇偶性不会发生改变。由此可知，九宫问题的 362,880 种状态被分成逆序值为奇数和逆序值为偶数两部分，每一部分内任意两种状态相互可达。

在八数码问题中，有些状态之间是不可达的。如果我们能在一开始先判断初始状态和目标状态之间是否可达，这样可以避免不可达状态之间的盲目求解。

两个状态之间是否可达可以通过两个状态逆序值的奇偶性进行判断。我们把每个状态看作一个数列，然后计算数列的逆序值，若两个数列逆序值的奇偶性相同，则对应的两个状态是可达的，否则不可达。（注：求逆序值不把空格算在内）。

如图 2 所示状态：

2	3	1
5	8	4
6		7

图 2 棋局示例

它对应的数列是：23158467（不包括空格）。

对于一个数列，数列中每个数的逆序值是指位于这个数前面的比这个数大的数的个数。数列的逆序值就是数列中每个数的逆序值之和。

逆序值求法：例：23158467 的逆序值为 6，求解过程为：

0+0+2(1<2,1<3)+0+0+2(4<5,4<8)+1(6<8)+1(7<8)=6

而状态 12345678 的逆序值自然就是 0。

2 曼哈顿路径

曼哈顿距离（Manhattan Distance），又称为出租车距离，是由十九世纪的赫尔曼·闵可夫斯基所创词汇，是种使用在几何度量空间的几何学用语，用以标明两个点上在标准坐标系上的绝对轴距总和。

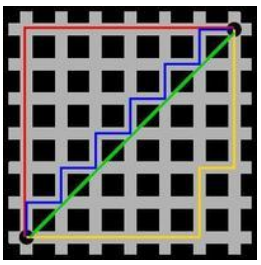


图 3 曼哈顿距离示意图

我们可以定义曼哈顿距离的正式意义为 L1-距离或城市区块距离，也就是在欧几里德空间的固定直角坐标系上两点所形成的线段对轴产生的投影的距离总和。

例如在平面上，坐标（x1, y1）的点 P1 与坐标（x2, y2）的点 P2 的曼哈顿距离为：

$$|x1 - x2| + |y1 - y2|$$

要注意的是，曼哈顿距离依赖坐标系统的转度，而非系统在坐标轴上的平移或映射。

3 康托展开

（1）康托展开的公式:

把一个整数 X 展开成如下形式：

X=a[n]*(n-1)!+a[n-1]*(n-2)!+...+a[i]*(i-1)!+...+a[2]*1!+a[1]*0!

其中，a 为整数，并且 0<=a[i]<i(1<=i<=n)

（2）康托展开的应用实例

{1,2,3,4,...,n}表示 1,2,3,...,n 的排列如 {1,2,3} 按从小到大排列一共 6 个。123 132 213 231 312 321 。 代表的数字 1 2 3 4 5 6 也就是把 10 进制数与一个排列对应起来。 他们间的对应关系可由康托展开来找到，如想知道 321 是{1,2,3}中第几个大的数可以这样考虑 ：

第一位是 3，当第一位的数小于 3 时，那排列数小于 321 如 123、 213 ，小于 3 的数有 1、2 。所以有 2*2!个。再看小于第二位 2 的：小于 2 的数只有一个就是 1 ，所以有 1*1!=1 所以小于 321 的{1,2,3}排列数有 2*2!+1*1!=5 个。所以 321 是第 6 个大的数。 2*2!+1*1!是康托展开。

再举个例子：1324 是{1,2,3,4}排列数中第几个大的数：第一位是 1 小于 1 的数没有，是 0 个 0*3! 第二位是 3 小于 3 的数有 1 和 2,但 1 已经在第一位了,所以只有一个数 2 1*2! 。第三位是 2 小于 2 的数是 1，但 1 在第一位，所以有 0 个数 0*1! ，所以比 1324 小的排列有 0*3!+1*2!+0*1!=2 个，1324 是第三个大数。

（3）康托展开的启示

图搜索求解中，对于频繁访问的 OPEN 表和 CLOSE 表，有时需要判断两个节点是否相同，求节点序列的康托展开是个不错的方法。

六 实验检查要求

1 界面显示要求：

（1）包含初始状态和目标状态的显示，可由指导老师随机输入状态进行检查；

（2）对不可达状态应给出提示；

（3）每次搜索过程的步骤，不要求显示树型结构，只要求（动画）表现，每走一步的状态变化；

（4）每走一次搜索步，需要有步数的累积显示；

（5）最后有完成一次搜索完毕的结果显示。

2 代码要求

要求提供节点定义代码，open 表和 close 表的详细定义，以及搜索过程代码。

3 讲解要求

要求学生讲解自己设计代码的构架，具体实现方法（包含使用了何种数据结构，open 表和 close 表的结构等）；要求学生说明自己所使用的搜索算法，以及程序运行效果。

实验 1.2 其他应用问题

一 迷宫问题

走迷宫是人们熟悉的一种游戏，如下图就是一个迷宫。如果我们把该迷宫的每一个格

子以及入口和出口都作为节点，把通道作为边，则该迷宫可以由一个有向图表示(如图 4 所示)。那么，走迷宫其实就是从该有向图的初始节点 S_0(入口)出发，寻找目标节点 S_g(出口)的问题，或者是寻找通向目标节点(出口)的路径的问题。

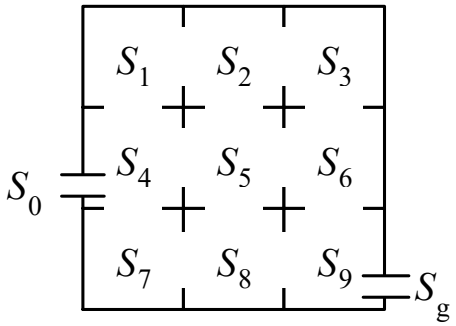


图 4 迷宫图

请用图搜索算法进行求解。

二 八皇后问题

八皇后问题，是一个古老而著名的问题，是回溯算法的典型例题。该问题是十九世纪著名的数学家高斯 1850 年提出：在 8×8 格的国际象棋上摆放八个皇后，使其不能互相攻击，即任意两个皇后都不能处于同一行、同一列或同一斜线上，问有多少摆法。高斯认为有 76 种方案。1854 年在柏林的象棋杂志上不同的作者发表了 40 种不同的解，后来有人用图论的方法解出 92 种结果。计算机发明后，有多种方法可以解决此问题。

请用图搜索算法进行求解。

附录：

实验一报告模板

班级：* 姓名：**** 学号：*******

一 实验题目

图搜索与问题求解

二 实验目的

1 熟悉和掌握启发式搜索/A*搜索的定义、估价函数和算法过程；

2 理解和掌握搜索过程，能够用选定的编程语言求解八数码问题，理解求解流程和搜索顺序；

3 比较并分析图搜索策略的实质，通过实验理解启发式搜索/A*搜索的意义。

三 实验要求

1 以九宫问题/八数码问题为例，以某种启发式搜索/A*搜索策略编程演示其搜索过程；

2 定义启发式函数,能正确求解出从初始状态到目标状态的移动路线；

3 对不可达状态能进行正确识别；

4 对所采用的启发式函数做出性能分析。

四 数据结构

请说明八数码状态、OPEN 表和 CLOSE 表是如何定义的。

五 实验算法

1 说明有解和无解如何判定；

2 说明启发式函数如何设定；

3 说明 open 表和 close 表如何实现；

4 说明实验中采用的搜索算法。

六 实验结果

1 要求有实验运行结果截图，以及必要的说明；

2 对不可达状态能进行正确识别；

3 对所采用的策略进行性能分析。

七 实验总结及体会